
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula les integrals $\int (e^{2x} + 2^x) dx$ i $\int \frac{4}{2x+3} dx$.

Solució. $\int (e^{2x} + 2^x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{2^x}{\ln 2} + k$. Com que la derivada de $2x+3$ és 2, $\int \frac{4}{2x+3} dx = 2 \int \frac{2}{2x+3} dx = 2 \ln |2x+3| + k$.

b) (1 punt) Calcula $\int (\cos(3x) + 3 \sin x) dx$ i $\int \sin(x - \pi) dx$. Comprova els resultats derivant.

Solució. $\int (\cos(3x) + 3 \sin x) dx = \frac{\sin(3x)}{3} - 3 \cos x + k$: la derivada és $\frac{3 \cos(3x)}{3} + 3 \sin x$.
 $\int \sin(x - \pi) dx = -\cos(x - \pi) + k$: la derivada és $\sin(x - \pi)$.

c) (0,75 punts) Calcula $\int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$ i comprova el resultat derivant.

Solució. Són dues integrals immediates: $\arctg x + \arcsin x + k$. Derivant, $\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, que és la funció de partida.